

BINUS University

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral *)</i>	Class Program: <i>Regular/ Global Class *)</i>
☐ Mid Project ☒ Final Project	Term : Odd / Even / Compact *) Period (Only for Master): 1 / 2 *)
☒ Kemanggisan ☐ Senayan ☐ Semarang ☐ Alam Sutera ☐ Bandung ☐ Medan ☐ Bekasi ☐ Malang	Academic Year : 2025/2026 Faculty / Dept. : School of Computer Science Code - Course : DTSC6012001 – Model Deployment Class : All Class
*) Strikethrough the unnecessary items	
Please submit the project on time according to exam schedule The penalty for CHEATING is DROP OUT!	

Learning Outcome

- LO 1:** Identify Characteristic of machine learning model and deployment
LO 2: Describe Process of deployment workflow and pipeline
LO 3: Execute Model deployment using proper mechanism
LO 4: Test Machine learning model deployment solution
LO 5: Compose correct elements of model deployment pipeline

Petunjuk Pengerjaan:

1. Untuk keseluruhan soal, data mengikuti ketentuan berikut:

NIM	Gender	Dataset
Ganjil	Laki-laki	A
Ganjil	Perempuan	B
Genap	Laki-laki	C
Genap	Perempuan	D

Dengan link data sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/147TArbOyP5-MeVC2iQv_xlxa9xZuuS9v?usp=sharing

2. Tuliskan jawaban anda sesuai arahan
- Explorasi data dan model dalam Notebook
 - Pipeline dan inferencing dalam .py
 - Deployment dengan menggunakan Streamlit
3. Berikan screenshot hasil dari test case pada hasil deployment
4. Berkas yang dikirimkan dalam bentuk ZIP (NIM.zip) yang terdiri atas 4 hal, yaitu:
- Code eksplorasi data dan modelling (.ipynb)
 - Code pipeline code (.py)
 - File pickle model dan kelengkapan yang diperlukan (.pkl)
 - Code inferencing (.py) dan requirement.txt
 - File screenshot hasil test model deployment (.pdf)
 - Link Video penjelasan

Verified by Program,

Henry Lucky, S.Kom., M.Kom. (D6660)
Jun 03, 2026

I. Project (100%)

1. Anda adalah seorang data scientist di sebuah institusi keuangan. Anda mendapati sebuah problem yang terjadi di institusi, dimana anda perlu menilai performa kredit setiap nasabah dengan menggunakan pendekatan data science. Anda diberikan akses kepada data yang diberikan sesuai ketentuan di atas. Dengan menggunakan data ini, maka anda perlu melakukan:
 - a. **[LO 1, 2, 3, 4, 5 – 25 poin]** Membuat model berbasis machine learning berdasarkan data dan problem yang ingin diselesaikan. Pada bagian ini anda perlu untuk menjelaskan:
 - i. fitur yang digunakan,
 - ii. pre prosesing yang dilakukan,
 - iii. model machine learning, dan
 - iv. evaluasi metrik yang digunakan.
 - v. Anda juga perlu menjelaskan eksperimen apa yang dilakukan untuk mendapat model terbaik. Anda akan mencoba beberapa model machine learning dalam setiap kali proses training.
 - b. **[LO 2, 3, 4, 5 – 20 poin]** Membangun pipeline training machine learning model secara local sehingga memungkinkan proses retraining dapat berlangsung lebih mudah, tercatat dan termonitor, gunakan MLflow untuk mencatat hasil eksperimen, hasil evaluasi dan model terbaik. Code model machine learning yang anda kembangkan harus berbasis OOP dengan minimal class mencakup, preprocessing, training dan evaluation untuk setiap model machine learning yang anda training.
 - c. **[LO 1, 2, 3, 4, 5 – 10 poin]** Ketika anda telah berhasil membangun model dengan performance terbaik, anda memutuskan untuk melakukan deployment model berbasis web. Sehingga anda perlu membuat code inferencing, dan seluruh kelengkapan yang dibutuhkan untuk deployment. Anda juga melakukan testing hasil deployment dengan menggunakan test case yang merepresentasikan setiap kelas. Anda melakukan screenshot untuk hasil dari test case pada model yang telah dideploy
2. Dalam beberapa waktu, model yang telah berjalan terpantau stabil, anda berpikir untuk memindahkan pipeline pada platform berbasis cloud, terutama AWS, agar model dapat berjalan secara scalable. Oleh karena itu, anda Kembali membangun:
 - a. **[LO 2, 3, 4, 5 – 20 poin]** Pipeline build machine learning berbasis cloud pada AWS
 - b. **[LO 1, 2, 3, 4, 5 – 15 poin]** Melakukan model deployment berbasis cloud pada AWS dan streamlit. Anda juga melakukan testing hasil deployment dengan menggunakan test case yang merepresentasikan setiap label data. Anda melakukan screenshot untuk hasil dari test case pada model yang telah dideploy. Pastikan url streamlit anda dapat diakses public.
3. **[LO 1, 2, 3, 4, 5 – 5 poin]** Dengan pengalaman anda melakukan mekanisme berbasis local dan cloud, akhirnya anda dapat membandingkan advantages dan disadvantages kedua pendekatan ini.
4. **[LO 1, 2, 3, 4, 5 – 5 poin]** Agar proses ini dapat dipelajari dan dipahami oleh junior anda, anda membuat video penjelasan untuk setiap langkah secara detail.

Good Luck ☺

Verified by Program,

Henry Lucky, S.Kom., M.Kom. (D6660)

Jun 03, 2026